24

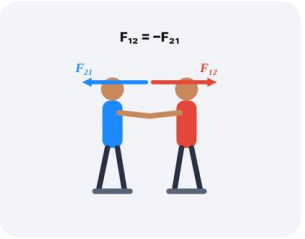
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Ньютонның үшінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Кітап үстелде жатыр. mg мен N – әсер және қарсы әсер ме?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. III заң жұптары	**А.** $m_1a_1 = m_2a_2$ (тек өзара әрекеттесу).
2. Кітап	**Б.** Әртүрлі денеге түседі, бір табиғатты.
3. mg және N – III заң жұбы емес	**В.** mg (Жер→кітап) жұбы – кітап→Жер; N (үстел→кітап) жұбы – кітаптың салмағы P (кітап→үстел).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

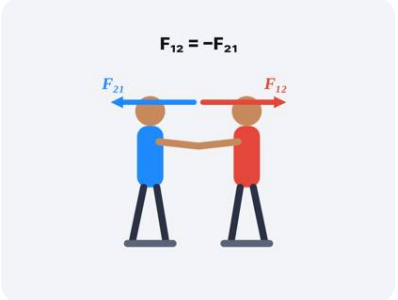
1. **Қайықтан жағаға секіргенде қайық:**
   - (A) Батып кетеді
   - (B) Орнында қалады
   - (C) Алға қозғалады
   - (D) Кері қозғалады

2. **Жер алманы 1 Н күшпен тартады. Алма Жерді:**
   - (A) Тартпайды
   - (B) 0,001 Н-мен тартады
   - (C) 1 Н күшпен тартады
   - (D) 10 Н-мен тартады

3. **Ньютонның III заңы:**
   - (A) $F = ma$
   - (B) $F_{12} = 2F_{21}$
   - (C) $F = 0$
   - (D) $F_{12} = -F_{21}$

4. **Әрекет пен қарсы әрекет күштері:**
   - (A) Бір денеге түсіріледі
   - (B) Бірін-бірі теңгереді
   - (C) Әр түрлі денелерге түсіріледі
   - (D) Әр түрлі шамада

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Кітапқа әсер ететін mg мен N – III заң жұбы ма? Түсіндір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қайықтағы адам (60 кг) екінші қайықты (120 кг) арқанмен тартады. Адамның қайығының үдеуі 0,4 м/с² (жалпы масса 100 кг). Екінші қайықтың үдеуі?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Футболшы допқа (0,45 кг) 0,01 с ішінде 900 Н күшпен әсер етті. Доп пен аяқтың әрекеттесу күштерін және доптың жылдамдығын тап.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім…
- ★ Маған ұнағаны…
- 💧 Келесіде үйренгім келеді…

Үй тапсырмасы

- A 4 есеп.
- B III заң бойынша қате түсініктер тізімі.
- C Ньютон заңдары бойынша комикс құрастыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның үшінші заңы БЖБ №3

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: Жоқ – бір денеге түседі, табиғаты әртүрлі.

В деңгейі: F = 40 Н; a_2 = 40/120 ≈ 0,33 м/с².

С деңгейі: Күштер тең (900 Н); a = 2000 м/с², υ = 20 м/с.